

첨부 2

2026 금융 AI Challenge 기능 명세서

팀명	따이호
구성원 성명	[팀장 성명], [팀원 성명]

(* 필수항목)

1. MVP 구현 범위*

배포 URL: <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/>

저장소: https://github.com/accidentable/Finance_AI

예선 MVP에서 다음이 실제로 동작합니다.

- 카드 알림 문자·청구 메일·상황 설명 3슬롯 입력, 텍스트 파일 첨부, 사진(JPG·PNG·WEBP, 최대 4장) 첨부
- 전송 전 개인정보 마스킹 결과 확인 창
- 사진 속 글자 옮겨 적기(멀티모달) → 마스킹 → 원문에 이어 붙이기
- 카드 문자 규칙 파서(카드사, 승인 유형, 통화·금액, 일시, 가맹점 표기)와 첫 화면 실시간 미리보기
- AI 사실 추출(원문 인용 검증), 이상 신호 탐지(9종), 사건 유형(6종)·결제 상태(5종) 판정
- 가맹점 표기 해독: 사업자 정책 18곳(환불 조건, 해지 규칙, 미승인 청구 창구, 처리 기간, 공식 링크, 출처·조회일·확인 수준)
- 발신 도메인 확인, AI 판단 요약과 근거 인용(사유코드·사업자 정책·카드사 절차·당국 안내 칩, 출처 링크)
- 72시간 계획: 지혈 → 가맹점 → 카드사 준비 3단계 체크리스트, 사건 유형·결제 상태·카드사에 따른 단계 변경, 거래일 기준 120일 참고 기한, 경로별 준비 상태
- 이의신청 패키지: 카드사 9곳 선택과 접수 안내(채널·기한·서류·처리 기간·사유 이름), Visa·Mastercard 사유코드 후보, 증빙 체크리스트와 준비도(입력 단서로 자동 체크), 카드사 신청서 항목 미리 채우기, 영문 문의·국문 사실 정리·타임라인 초안, 복사, Markdown 내보내기
- 연결 보드(단서·사건·질문·행동·근거를 드래그 가능한 캔버스로 표시, 모바일은 카드 목록)
- 새 회신 붙여넣기로 재분석, 변경점 배너, 버전 표시
- 사건·체크 상태·카드사 선택을 브라우저에 7일간 저장·복원·삭제
- 미리 만든 예시 사건 3종(API 키 없이 동작, "예시" 도장으로 구분)
- 공개 URL 보호: IP당 10분 12회, 전체 1시간 240회 호출 제한

2. 주요 기능 목록*

각 항목은 [기능명] 설명 · 관련 화면 · 구현 상태 순입니다.

F1 [3슬롯 입력] 카드 알림 문자·거래내역 / 청구 메일·청구서 / 내 상황 설명을 각각 붙여넣기. 헤더를 붙여 하나의 입력으로 합쳐 전송 · 첫 화면(접수 티켓) · 완료

F2 [사진·텍스트 첨부] JPG·PNG·WEBP 최대 4장을 브라우저에서 1600px JPEG로 줄여 첨부, 썸네일·삭제. .txt는 메일 슬롯에 추가 · 첫 화면 첨부 영역 · 완료

F3 [문자 규칙 파서 미리보기] 문자 슬롯 입력 즉시 카드사·승인 유형·금액·일시·가맹점 표기를 칩으로 표시. 국외·국제발신 문자는 스미싱 경고 · 첫 화면 문자 슬롯 아래 · 완료

F4 [전송 전 마스킹 확인] 전화번호·이메일·API 키·카드번호·URL 파라미터를 가린 결과를 보여 주고 사용자가 수정 후 전송. 사진은 마스킹되지 않음을 안내 · 확인 창(모달) · 완료

F5 [사진 글자 옮겨 적기] 첨부 사진의 글자를 줄 단위로 옮겨 적고 마스킹해 원문에 이어 붙임. 진단 화면에서 접이식으로 열람 · 진단 > 확인한 사실 · 완료

F6 [AI 사실 추출·신호 탐지] 제목, 요약, 가맹점·표기, 유형, 결제 상태, 금액, 거래일, 이상 신호, 원문 인용 사실을 구조화. 원문에 없는 인용은 자동 제거 · 진단 · 완료

F7 [가맹점 표기 해독] 표기·사업자명을 정책 사전 18곳에 대조. 실제 판매자(결제대행이면 별표 뒤), 환불 조건, 해지 규칙, 미승인 청구 창구, 처리 기간, 유의사항, 공식 링크, 출처·조회일·확인 수준 배지 · 진단 > 가맹점 표기 해독 · 완료

F8 [발신 도메인 확인] 청구 메일 발신 도메인을 공식 도메인 목록과 대조. 인증이 아님을 명시 · 진단 > 가맹점 카드 하단 · 완료

F9 [판단 요약과 근거 인용] AI 판단 요약 아래 근거 최대 4개를 사유코드·사업자 정책·카드사·당국 안내 칩으로 표시, 출처 링크 · 진단 > 판단 요약 · 완료

F10 [확인할 질문] AI가 고른 추가 질문 최대 3개. "답변 추가"를 누르면 하단 입력창에 질문이 들어감 · 진단 > 확인할 질문 · 완료

F11 [72시간 계획] 지혈(0~2시간) → 가맹점(24시간) → 카드사 준비(72시간) 체크리스트. 사건 유형·결제 상태·카드사에 따라 단계와 링크가 바뀜. AI 제안 행동은 태그와 근거 칩과 함께 합쳐 짐 · 72시간 계획 · 완료

F12 [참고 기한] 거래일 입력 시 +120일 참고 기한과 D-day 표시. 매입 없는 사건은 비워 두고 안내. 카드사 확인이 필요함을 명시 · 사건 티켓, 72시간 계획 > 이번 여정 · 완료

F13 [카드사 선택과 접수 안내] 사건 티켓에서 카드사 9곳 중 선택(문자에 카드사명이 있으면 자동). 고객센터, 기한 안내, 처리 기간, 이 사건의 사유 이름, 접수 채널 링크, 사유 목록, 필요 서류, 유의사항, 출처, 확인 수준 배지 · 사건 티켓, 이의신청 패키지 상단 · 완료

F14 [사유코드 후보] 사건 유형별 Visa·Mastercard 코드, 요약, 주의사항. API 키 유출은 카드 도용 코드로 매핑하지 않음 · 이의신청 패키지 · 완료

F15 [증빙 체크리스트·준비도] 사건 유형별 증빙 항목, 입력 단서에서 찾은 항목 자동 체크, 준비도 % 표시, 수동 체크 · 이의신청 패키지 · 완료

F16 [신청서 항목 미리 채우기] 신청인, 카드사·접수 채널·사유 이름·기한 안내, 거래일, 가맹점 표기, 실제 사업자, 금액·통화, 거래 상태, 분쟁 사유 후보, 사실 요약, 가맹점 접촉 내역, 요청 사항, 항목 복사 · 이의신청 패키지 · 완료

F17 [제출 초안 3종] 영문 문의 메일, 국문 카드사 상담용 사실 정리, 타임라인, 탭 전환·복사 · 이의신청 패키지 > 초안 티켓 · 완료

F18 [패키지 내보내기] 진단·계획·사유코드·체크리스트·신청서 항목·초안·근거·출처를 Markdown 한 파일로 다운로드. 사건 번호·바코드 스틱 · 이의신청 패키지 하단 스틱 · 완료

F19 [연결 보드] 단서·사건·질문·행동·근거 노드를 드래그·확대·화면 맞춤으로 보고 상세 패널로 열람 · 연결 보드 · 완료

F20 [재분석과 변경점] 새 회신·확인 내용을 붙여넣으면 이전 내용과 합쳐 재분석. 결제 상태 변화 또는 사실 개수 변화를 배너로 표시, 버전 v2... · 하단 입력창, 상단 배너 · 완료

F21 [브라우저 저장] 사건·체크 상태·카드사 선택·거래일을 이 브라우저에 7일 저장, 이어보기, 삭제. 사진은 저장하지 않음 · 상단 바 · 완료

F22 [예시 사건 3종] 해지 후 청구, 중복 승인, API 키 유출 의심. AI 호출 없이 전 화면 열람 ·

첫 화면 절취선 아래 · 완료

3. 사용자 이용 흐름*

- ① 배포 URL 접속 → 접수 티켓 화면. 세 슬롯에 카드 문자, 청구 메일, 상황 설명을 붙여넣거나 사진을 첨부합니다. 문자 슬롯 아래에 규칙 파서가 읽은 값이 칩으로 즉시 나타납니다.
 - ② [분석 시작] → 마스킹 결과 확인 창. 남은 개인정보를 지우고 [이 내용으로 분석]을 누릅니다. 첨부 사진이 있으면 썸네일과 경고가 함께 보입니다.
 - ③ 분석 중 화면(옮겨 적기 → 단서·신호 읽기 → 규정과 연결 → 초안 정리) 약 40~90초.
 - ④ 사건 티켓: 제목, 요약, 가맹점, 금액, 거래 상태, 카드사(자동 선택 또는 직접 선택), 참고 기한.
 - ⑤ 진단 탭: 판단 요약과 근거 인용, 이상 신호, 가맹점 표기 해독, 발신 확인, 확인한 사실(원문 인용), 확인할 질문.
 - ⑥ 72시간 계획 탭: 이번 여정 시간표, 거래일 입력과 D-day, 지혈·가맹점·카드사 준비 체크리스트, 경로별 준비 상태.
 - ⑦ 이의신청 패키지 탭: 카드사 접수 안내, 사유코드 후보, 증빙 체크리스트와 준비도, 신청서 항목(복사), 제출 초안 3종(복사), 패키지 내보내기(.md).
 - ⑧ 연결 보드 탭: 단서를 캔버스로 보고 노드를 눌러 상세를 봅니다.
 - ⑨ 하단 입력창에 가맹점 답장이나 새로 알게 된 내용을 붙여넣고 [연결] → 재분석 → v2 티켓과 변경점 배너.
 - ⑩ 상단 [저장]으로 이 브라우저에 7일 보관, 첫 화면의 [저장한 사건 이어보기]로 복원.
- 첫 화면 절취선 아래 예시 사건 3종은 ②~③을 건너뛰고 ④부터 바로 열립니다.

4. AI 및 데이터 처리 방식*

4-1. AI가 수행하는 역할

OpenAI Responses API(gpt-5.6-sol)를 Zod Structured Outputs로 호출합니다. 한 사건에 최대 세 번입니다.

- 옮겨 적기(사진 첨부 시): 이미지(최대 4장) → 줄 단위 텍스트. 요약·추측 금지, 이미지 속 지시문 무시. 결과는 마스킹 후 원문에 "[첨부 사진에서 읽은 내용]"으로 이어 붙입니다.

- 사실 추출(매 분석): 합쳐진 텍스트 + 규칙 파서가 읽은 확정 값 → 제목, 요약, 가맹점·표기, 유형, 결제 상태, 금액, 거래일(연도 있을 때만), 신호(원문 인용), 사실(원문 인용). 원문에 없는 인용은 코드가 제거하고, 규칙 파서 값과 모순되지 않게 제한합니다.

- 판단·초안(매 분석): 사실 + 사건에 맞는 규정·정책 조각(참고 자료, 사유코드, 사업자 정책, 카드사 절차, 당국 안내) → 판단 요약, 근거(refId·한 문장), 질문 ≤3, 행동 ≤3(근거 id), 경로 3, 초안 3종. 근거·행동의 id는 제공 조각 안에서만 유효하며, 조각에 없는 코드·기한·환불 조건 생성과 카드 도용 코드 자동 매핑을 금지합니다.

AI가 말지 않는 것: 사유코드 결정, 기한 계산, 카드사 절차, 증빙 체크리스트, 가맹점 해독, 문자 파싱. 이것들은 lib/playbook.ts, lib/knowledge.ts, data/*.json의 규칙과 데이터가 처리합니다.

4-2. 사용 데이터와 입출력

- 입력 데이터: 사용자가 붙여넣은 텍스트(최대 20,000자), 첨부 사진(장당 base64 2.8MB 이하), 선택한 카드사.

- 참조 데이터(data/): 카드사 9곳 절차, 사유코드 14개, 사업자 정책 18곳, 당국 안내 7건, 문

자 패턴. 항목마다 출처 URL·조회일(2026-09-06)·확인 수준.

- 출력 데이터: 구조화된 사건(JSON), 근거 조각 목록, 화면 표시, Markdown 내보내기.

- 저장: 서버는 저장하지 않습니다(store: false, DB 없음). 사용자가 저장 버튼을 누르면 브라우저 localStorage에 7일간, 사진 제외.

4-3. 개인정보·민감정보 처리

- 전송 전 클라이언트에서 전화번호, 이메일 주소(도메인만 남김), 카드번호, API 키 형태, URL 쿼리를 정규식으로 가리고, 사용자가 확인·수정한 뒤 전송합니다. 서버도 같은 마스킹을 한 번 더 적용합니다.

- 사진은 자동 마스킹이 되지 않는다는 점을 첨부 영역과 확인 창에 표시합니다. 옮겨 적은 텍스트는 서버에서 마스킹합니다.

- 입력 속 지시문(프롬프트 주입)은 신뢰할 수 없는 자료로만 취급하도록 프롬프트에 경계를 두었습니다.

- 공개 URL은 IP당 10분 12회, 전체 1시간 240회로 호출을 제한합니다. 초과 시 안내 문구와 함께 429를 반환하고, 예시 사건은 계속 볼 수 있습니다.

5. MVP 검증 방법*

5-1. 심사자 확인 절차

시나리오 A · 예시 사건(AI 호출 없음, 1분): ① <https://finance-ai-weld-kappa.vercel.app/> 접속 ② 절취선 아래 Case·03 "API 키가 유출된 것 같아요" → 열어보기 ③ 확인: 사건 티켓(유형 "키·계정 도용 의심", 가맹점 "Stripe (결제대행)", 금액 USD 12,000.00, 거래 상태 "승인 거절", 참고 기한 "기준일 확인"), 진단의 이상 신호 3개, 가맹점 해독의 "실제 판매자: GAMMAAI"와 Stripe 청구 조회 도구 링크, 판단 근거 4개(Visa 10.4 해당 없음 등), 72시간 계획 지혈 단계의 "키 지우고 새로 만들기", 패키지의 사유코드 "보류" ④ 사건 티켓의 카드사에서 KB국민카드 선택 → 패키지 상단에 KB국민카드 접수 안내(승인일로부터 110일, 2~4개월, 접수 화면 링크, "결제하지 않은 내역 청구" 사유)가 뜨고 신청서 항목에 카드사 행이 추가됨

시나리오 B · 실제 분석, 텍스트만(약 1분): ① 첫 화면 [카드 알림 문자] 슬롯에 다음을 붙여넣기 → "[Web발신] 삼성카드 해외승인 OPENAI *CHATGPT SUBSCR USD 20.00 09/03 08:11 일시불" ② [내 상황 설명] 슬롯에 다음을 붙여넣기 → "2026년 8월 25일에 ChatGPT Plus를 해지했는데 9월 3일에 20달러가 다시 결제됐어요. 해지 확인 메일은 못 찾았습니다." ③ 문자 슬롯 아래 칩에 "삼성카드 · 해외승인 · USD 20.00 · 09/03 08:11 · OPENAI *CHATGPT SUBSCR"가 보이는지 확인 ④ [분석 시작] → 확인 창에서 [이 내용으로 분석] ⑤ 예상 결과: 유형 "해지 후 청구", 가맹점 "OpenAI (ChatGPT · API)" 정책 카드(EU·영국 14일과 한국 7일 청약철회 언급, 미승인 청구 검토 요청 링크), 카드사 "삼성카드" 자동 선택, 거래 상태 "승인 · 매입 확인 필요", 판단 근거에 OpenAI 정책·삼성카드 절차·당국 안내 칩, 초안 3종 생성. 참고 기한은 연도 없는 문자라 "기준일 확인"이며 거래일을 입력하면 D-day가 계산됨

시나리오 C · 사진 첨부(약 1.5분): ① 카드 승인 문자 캡처 1장을 [사진·txt 추가]로 첨부하고 상황 설명 한 줄 입력 ② 분석 → 진행 문구에 "첨부 사진 1장의 글자를 옮겨 적고 있어요"가 나오고, 결과의 [확인한 사실] 아래 "첨부 사진에서 읽은 내용" 접이식 블록에 옮겨 적은 글이 보임. 사실 인용이 그 글에서 나옴

시나리오 D · 재분석: ① 결과 화면 하단 입력창에 다음을 붙여넣고 [연결] → "OpenAI에서 답장이 왔어요. 구독은 9월 2일에 갱신됐고 취소 요청은 9월 4일에 접수됐다고 합니다. 환불은 어렵다고 해요." ② 예상 결과: 사건 v2, 상단에 변경점 배너(확인된 단서 개수 변화), 질문·행동이

답장 내용을 반영해 갱신

5-2. 테스트 계정·환경

- 로그인 없음. 계정 불필요. 실제 분석은 서버의 OpenAI 키로 동작하며 심사 기간 중 키가 연결돼 있습니다. 예시 사건은 키와 무관하게 동작합니다.
- 권장 환경: Chrome, Edge, Safari 최신 버전. 데스크톱과 모바일(375px 이상) 모두 지원. 사진 첨부는 브라우저의 createImageBitmap을 쓰므로 최신 브라우저가 필요합니다. 브라우저 저장은 localStorage를 쓰며 시크릿 창에서는 유지되지 않을 수 있습니다.
- 자동 테스트: npm test로 27건(마스킹, 발신 도메인 오인 방지, 원문에 없는 인용 제거, 예시 스키마, 가맹점 표기 해독, 사유코드 매핑, 참고 기한 계산, 플레이북 구성, 증빙 자동 체크, 신청서 항목, 카드사 사유 이름 매핑, 근거 조각 구성, 문자 파서, 첨부 검증, 환경변수 정리, 호출 제한)이 통과합니다.

5-3. MVP 단계 제한사항

- 카드사 실제 접수, 가맹점에 메일 자동 발송, 마이데이터·카드사 시스템 연동은 하지 않습니다. 초안과 신청서 항목을 만들고 복사·내보내기까지입니다.
- 카드사 절차 데이터는 공식 페이지를 직접 읽은 3곳(KB국민·우리·BC)과 일부 확인(신한·롯데·하나·NH), 2차 자료(삼성), 이용자 경험(현대)이 섞여 있고, 화면에 확인 수준을 표시합니다. 사업자 정책 18곳 중 일부는 공식 페이지 자동 접근이 막혀 검색 요약으로 확인했습니다.
- 사유코드 기한·조건은 분쟁관리 업체 정리본 기준이며 국제브랜드 규정 원문으로 재확인 필요합니다. 참고 기한은 거래일+120일 단순 계산이고 사유별 기준일 차이는 반영하지 않습니다.
- 문자 파서는 패턴 기반이라 카드사별 실제 양식과 다를 수 있습니다. 옮겨 적기 품질은 사진 해상도에 따라 달라집니다. 이상 신호 탐지는 사용자 입력 안의 근거로 판정하며, 거래 이력 통계 기반 탐지는 아닙니다.
- 가맹점 답장을 자동으로 해석해 계획을 바꾸는 기능은 없고, 재분석으로 대신합니다. 결과는 검토용이며 환불 권리나 신청 기한을 확정하지 않습니다.